Física B – Primeira aula de Termodinâmica

Profa. Dra. Karen Luz Burgoa Rosso

Departamento de Física – UFLA

Semestre 2026/1

Primeira atividade da aula

Pegue uma folha **A4** e escreva no alto da página:

- **Nome**
- **Turma**
- **Data**

Como usar a folha

- **Lado 1:** o que você pensa neste momento.
- **Lado 2:** o que você pensará ao final da aula.

Hoje vamos comparar **ideias iniciais** e **ideias reorganizadas cientificamente**.

Escreva agora: perguntas iniciais

No **lado 1** da folha, responda com suas palavras:

1. O que você pensa sobre a palavra **termodinâmica**?
2. O que essa palavra parece significar?
3. Quais são as **unidades fundamentais** que aparecem na termodinâmica?
4. Quais **unidades derivadas** são usadas na termodinâmica?
5. Qual é a diferença entre **unidade fundamental** e **unidade derivada**? Dê um exemplo.
6. Qual é a diferença entre **lei** e **definição**? Dê um exemplo.

Por onde vamos caminhar hoje?

Nesta aula vamos reorganizar essas perguntas pouco a pouco:

1. o sentido da palavra **termodinâmica**;
2. as **grandezas** e **unidades** que aparecem na área;
3. a diferença entre **fundamental** e **derivada**;
4. a diferença entre **definição** e **lei física**;
5. como passar de uma impressão inicial para uma **explicação científica**.

O que a palavra “termodinâmica” sugere?

A palavra pode ser lida como a composição de duas ideias:

Etimologia útil

- **termo** $\rightarrow$ calor, temperatura, fenômenos térmicos;
- **dinâmica** $\rightarrow$ transformação, processo, mudança, relação entre grandezas.

Assim, **termodinâmica** não é apenas “o estudo do calor”, mas o estudo das **transformações energéticas** envolvendo calor, trabalho, temperatura e propriedades macroscópicas dos sistemas.

Uma primeira definição de termodinâmica

Ideia central

A termodinâmica estuda sistemas macroscópicos e as relações entre:

- energia interna,
- calor,
- trabalho,
- temperatura,
- pressão,
- volume,
- entropia.

Ela pergunta, por exemplo:

- o que muda quando um sistema recebe calor?
- em que condições um sistema realiza trabalho?
- como a energia se conserva e como se transforma?

Quais unidades fundamentais aparecem na termodinâmica?

No SI, as **unidades fundamentais** são aquelas escolhidas como base para construir as demais.

Na termodinâmica, aparecem com frequência estas unidades fundamentais:

Grandeza	**Unidade SI**
massa	quilograma (kg)
comprimento	metro (m)
tempo	segundo (s)
temperatura termodinâmica	kelvin (K)
quantidade de matéria	mol (mol)

Dependendo do problema, corrente elétrica (A) também pode aparecer, por exemplo em resistência elétrica e efeito Joule.

Quais unidades derivadas aparecem na termodinâmica?

As **unidades derivadas** são construídas a partir das fundamentais.

Grandeza	**Unidade**	**Em fundamentais**
força	newton (N)	$1\,N = 1\,kg\,m\,s^{-2}$
energia, calor, trabalho	joule (J)	$1\,J = 1\,kg\,m^2\,s^{-2}$
pressão	pascal (Pa)	$1\,Pa = 1\,kg\,m^{-1}\,s^{-2}$
volume	metro cúbico (m^3)	m^3
densidade	kg/m^3	$kg\,m^{-3}$
capacidade térmica	J/K	$kg\,m^2\,s^{-2}\,K^{-1}$
calor específico	J/(kg K)	$m^2\,s^{-2}\,K^{-1}$

Fundamental × derivada: qual é a diferença?

Unidade fundamental

É uma unidade escolhida como **base** do sistema de unidades.

Unidade derivada

É uma unidade construída a partir de combinações algébricas das unidades fundamentais.

Exemplo:

- temperatura → kelvin (K): **fundamental**;
- energia → joule (J): **derivada**, pois

$$1\,J = 1\,kg\,m^2\,s^{-2}.$$

Outro exemplo importante: pressão

Na termodinâmica, a pressão aparece o tempo todo.

Ela é definida por

$$P = \frac{F}{A}.$$

Como

$$F \text{ é medido em } N = kg\, m\, s^{-2} \quad \text{e} \quad A \text{ é medido em } m^2,$$

segue que

$$P = \frac{N}{m^2} = kg\, m^{-1}\, s^{-2}.$$

Conclusão

O **pascal** é uma **unidade derivada**.

Lei e definição: não são a mesma coisa

Na linguagem científica, é importante distinguir:

Definição

Introduz uma grandeza, uma relação conceitual ou uma maneira de medir algo.

Lei física

Expressa uma regularidade da natureza, construída a partir de observações, experimentos e organização teórica.

Definições organizam a linguagem da Física.
Leis descrevem como os fenômenos se comportam.

Exemplo de definição

Um exemplo importante é a definição de pressão:

$$P = \frac{F}{A}.$$

- Essa expressão **define** como relacionamos pressão, força e área.
- Ela organiza uma grandeza física e permite medi-la e utilizá-la em diferentes contextos.

Outro exemplo possível:

$$\rho = \frac{m}{V},$$

que define a **densidade**.

Exemplo de lei física

Um exemplo central na termodinâmica é a forma geral da primeira lei:

$$\Delta U = Q - W.$$

- Ela expressa uma **regularidade física** ligada à conservação da energia;
- mostra como a variação da energia interna se relaciona com calor e trabalho.

Outro exemplo de lei na Física:

$$F = ma,$$

segunda lei de Newton.

Comparando diretamente

Definição	**Lei**
Organiza uma grandeza ou conceito.	Descreve uma regularidade física.
Depende da forma como construímos a linguagem científica.	Depende do comportamento observado na natureza.
Ex.: $P = F/A$ ou $\rho = m/V$.	Ex.: $\Delta U = Q - W$ ou $F = ma$.

Ideia-chave

Confundir definição com lei atrapalha a compreensão do raciocínio físico.

Do cotidiano à organização científica

No cotidiano, todos temos impressões sobre calor, frio, energia, temperatura e movimento.

Mas a Física exige mais do que uma impressão inicial:

- nomear grandezas;
- distinguir conceitos;
- usar unidades corretamente;
- interpretar equações fisicamente;
- separar definição de lei.

Hoje começamos isso em Termodinâmica

Sair do senso comum e organizar cientificamente o que pensamos sobre os fenômenos térmicos.

Volte à folha: lado 2

Agora, no **outro lado da folha**, reescreva suas respostas:

1. O que você pensa agora sobre a palavra **termodinâmica**?
2. O que ela significa para você ao final desta aula?
3. Quais unidades fundamentais aparecem na termodinâmica?
4. Quais unidades derivadas aparecem com frequência?
5. Qual é a diferença entre unidade fundamental e derivada?
6. Qual é a diferença entre definição e lei? Dê um exemplo.

Objetivo

Perceber a diferença entre uma ideia inicial e uma resposta fisicamente organizada.

Fechamento

Nesta primeira aula, começamos a construir uma linguagem para pensar termodinamicamente.

- termodinâmica não é apenas “calor”: é estudo de sistemas e transformações;
- unidades fundamentais e derivadas não têm o mesmo papel;
- definição e lei também não são a mesma coisa;
- aprender Física é reorganizar o pensamento com conceitos, grandezas, unidades e relações.

A aula continua quando vocês comparam o que pensavam no início com o que conseguem formular agora.